

Thème

Titre

Voici un sous titre assez long
sur plusieurs lignes

TRAVAIL DE MATURITÉ

VINCENT GUYOT
LAURENT KARTH

Collège du Sud, Bulle
Décembre 2013

Travail de maturité réalisé
sous la direction de
madame X et monsieur Y

Table des matières

Avant-propos	5
Introduction	7
0.1 Motivations et Objectifs	7
0.1.1 Motivations	7
0.1.2 Objectifs	7
0.2 Organisation	8
0.3 Documentation	8
0.4 Rédaction	8
1 Configuration	11
2 Les outils spécifiques	13
2.1 Le texte	13
2.1.1 Généralités	13
2.1.2 Environnements	14
2.2 Figures	15
2.3 Code source	15
2.4 Bibliographie	16
2.4.1 Sites web	17
2.4.2 Bibliographie	19
2.5 Index	21
3 Structure et compilation	23
3.1 Structure de fichiers	23
3.1.1 Description	23
3.1.2 Pratiquement	24
3.2 Compilation	25

Conclusion	27
Bibliographie	29
Webographie	31
Liste des figures	33
Liste des codes	35
Résumé	37
Déclaration sur l'honneur	39

Avant-propos

La base du modèle de travail de maturité que vous avez entre les mains a été écrite par Vincent Guyot du Lycée Blaise Sandrars de la Chaux-de-Fonds. Ce modèle a ensuite été modifiée afin de répondre aux exigences de Collège du Sud de Bulle.

Que Monsieur Guyot soit remercié pour la mise disposition de son travail, travail qui est muni d'une licence libre GFDL (voir [2]).

Laurent Karth

Introduction

0.1 Motivations et Objectifs

0.1.1 Motivations

L'utilisation de $\text{\LaTeX}$ au gymnase est un complément intéressant pour les élèves qui ont choisi des options techniques. Au vue du rendu, il arrive que d'autres élèves fasse la demande de pouvoir utiliser $\text{\LaTeX}$ pour leur travail de fin d'étude, nommé en Suisse « Travail de Maturité ». Or, leur familiarité avec $\text{\LaTeX}$ est parfois trop peu importante pour que ce travail puisse se faire sans un véritable soutien des enseignants.

Force est de constater que la majorité des enseignants en est incapable. Et ce n'est pas dû à $\text{\LaTeX}$ uniquement, avec d'autres traitement de texte plus connus, il en est souvent de même.

0.1.2 Objectifs

Une solution à ce problème est constituée par le présent travail. Il s'agit d'un modèle de Travail de Maturité, simplement configurable, permettant de mettre à disposition des élèves ayant des connaissances de base en $\text{\LaTeX}$ tous les outils nécessaires pour leur travail.

0.2 Organisation

Pour obtenir la plus grande simplicité possible, le modèle a été conçu autour de trois fichiers.

- (1) `main.tex`
- (2) `TM.sty`
- (3) `config.tex`

Le premier est simplement destiné à la compilation. Il contient la structure générale du travail. Il ne doit pas être modifié. Le second règle tous les détails techniques. Il se compose essentiellement de code $\text{\LaTeX}$ complexe et ne doit pas être modifié. Le dernier est le fichier de configuration du travail. C'est lui qui donne accès aux divers outils mis à disposition, tels que titre, page de garde, avant-propos, nombre de chapitres, etc.

0.3 Documentation

Le présent texte constitue à la fois la documentation concernant le modèle de Travail de Maturité et le modèle lui-même. Il contient la plupart des aspects que peut revêtir un Travail de Maturité et il donne un exemple de texte de Travail de Maturité à modifier.

0.4 Rédaction

La rédaction du Travail de Maturité peut donc être réalisée directement à partir d'une copie de l'ensemble des fichiers du projet regroupés dans l'archive `TM.zip`. Il suffit de la décompresser, de remplir les rubriques du fichier `config.tex` et les différentes pages constituant le Travail de Maturité comme les chapitres ou les pages annexes. En modifiant progressivement ces fichiers et en compilant au fur et à mesure, on obtient petit à petit le Travail de Maturité désiré.

Remarquons, que plutôt que d'effacer les instructions se trouvant dans les pages qu'on souhaite modifier, il est recommandé en premier lieu de les commenter à l'aide du signe `%` ou pour celles se trouvant sur plusieurs lignes d'utiliser l'environnement de commentaire du code 1.


```
1 \begin{comment} ... \end{comment}
```

CODE 1 – Le manifeste : manifest.manifest

Chapitre 1

Configuration

Ce chapitre présente essentiellement le fichier `config.tex` qui permet la configuration générale du travail de maturité.

Au « cœur » de la configuration du travail de maturité se trouvent une série de questions posées au rédacteur qui permettent de mettre à sa disposition les différents éléments dont il va avoir besoin. Ces questions se trouvent regroupées dans le fichier `config.tex` sous différentes sections.

La page de titre S’y trouvent définis, le thème du séminaire, les titre et sous-titre du travail, le type de travail, l’auteur (ou les auteurs) ainsi que ses (leurs) adresse(s), l’établissement et la date.

La page de garde S’y trouvent définis l’accompagnant et éventuellement la(les) branche(s) concernée(s).

Avant-propos, glossaire, remerciements, index Il est possible de choisir ici de mettre une page contenant un avant-propos, un glossaire et enfin un index.

Chapitres et annexes On définit ici le nombre de chapitres désiré. Des fichiers `chapter1.tex`, `chapter2.tex`, ..., `chapter9.tex` sont déjà présents dans le répertoire associé `chapters`. Il suffit alors de remplir ceux dont on a besoin. Si on veut plus de chapitres, il faut simplement copier l’un d’entre eux et en rajouter le bon nombre sous la forme `chapter10.tex`, `chapter11.tex`,...et d’en définir le nombre correctement. De annexes `annexe1.tex`, `annexe2.tex` et `annexe3.tex` sont déjà présents dans le répertoire associé `pagesspeciales`. Le procédé est le même que pour les chapitres.

Listes des figures, tables, listings et abréviation On définit ici la présence d’une page contenant la lise des figures et/ou la liste des tables et/ou la liste des

listings et/ou la liste des abréviations. Pour cela, il faut commenter ou décommenter (à l'aide du %) la ligne correspondant au Yes ou No (Y ou N respectivement).

Figures On définit ici le chemin par défaut vers le répertoire des figures. Le point correspond au répertoire où se trouve le fichier `main.tex`.

Insertion de code : listings L'extension `listings` permet d'insérer du code dans $\text{\LaTeX}$. Plusieurs langages sont disponibles, par exemple HTML et Mathematica. Mais seul $\text{\LaTeX}$ est appelé par défaut. On peut charger d'autres langages pour les listings selon le modèle de la ligne suivante : `\lstloadlanguages{HTML, Mathematica, TeX}`.

Version provisoire Si vous travaillez avec une version provisoire, cette commande imprime un filigrane en haut à gauche de chaque page. Commentez-la pour la version finale.

Le texte Se règle ici l'indentation de la première ligne de chaque paragraphe. Différentes possibilités sont présentes et il suffit d'en choisir une en la décommentant.

Un index Il n'est pas nécessaire de réaliser un index. Par défaut, il n'y en a pas. Décommentez cette ligne si vous en voulez un. Attention, pour construire le fichier d'index `.idx`, il doit être compilé avec `makeindex` en ligne de commande.

Chapitre 2

Les outils spécifiques

2.1 Le texte

2.1.1 Généralités

Il n'est pas question ici de faire un cours sur $\text{\LaTeX}$. Pour une première approche, consultez [KR13]. Vous avez ensuite avec [MG05], [Des00] ou [Rol99] des livres de référence de très bon niveau et avec [1], [4] ou [3] des sites fournissant des ouvrages en PDF qui vous permettront d'approfondir simplement le sujet. N'oubliez pas non plus l'aide que peuvent vous fournir vos enseignants.

On se contentera de rappeler ici quelques règles de base qui permettront à chacun de s'en sortir sans trop de difficultés.

L'utilisation de $\text{\LaTeX}$ passe par celle d'un éditeur dédié comme *TeXmaker*. Nous recommandons celui-ci car il est libre, gratuit et multiplateforme. Nous ne détaillerons pas son installation. En cas de problèmes, contactez vos enseignants ou une aide en ligne.

Pratiquement, l'édition se fait dans *TeXmaker* sans formatage particulier. Notamment, les retours à la ligne sont gérés automatiquement par l'éditeur. Par contre, les sauts de paragraphes ne correspondent pas dans l'éditeur à de simples retours à la ligne. L'usage courant est de les indiquer par une simple ligne vide. Dans certains cas très particuliers, il est nécessaire d'avoir recours à une double contre-oblique $\backslash$. Mais généralement, il ne faut pas l'utiliser.

```
\begin{Citation}  
2 Imaginez un monde dans lequel chaque personne pourrait partager  
librement l'ensemble des connaissances humaines.  
\end{Citation}
```

CODE 2.1 – L'environnement de citation

Pour obtenir des espaces particulier entre certains parragraphes, trois commandes sont à disposition :

Petit espace `\smallskip` qui permet un espace entre les paragraphes concernés légèrement plus grand que celui par défaut.

Moyen espace `\medskip` qui donne un espace légèrement plus grand que le précédent.

Grand espace `\bigskip` qui donne un espace encore plus grand, mais qui reste raisonnable.

Pour des espacements encore plus grand voyez la littérature.

Rappelons que le réglage de l'indentation de première ligne se fait dans le fichier de configuration du travail de maturité (voir chapitre 1).

La mise en évidence de certains mots dans le texte ne doit surtout pas se faire par une augmentation de la graisse (mise en gras). Une telle technique est réservée aux cas particuliers où il est nécessaire de faire apparaître très fortement certains termes. Elle ne doit être utilisée qu'exceptionnellement.

Deux commandes servent généralement à la mise en évidence.

L'italique obtenu par la commande `\emph{mot}` et cela produit ceci : *mot*.

Les guillemets sont obtenus avec la commande est `\quote{mot}` et cela produit ceci : « mot ».

2.1.2 Environnements

L'environnement principal nécessaire dans pratiquement tout Travail de Maturité est celui correspondant aux citations. Une fois pour toute, un environnement de citation a été défini très clairement. L'environnement permettant cela est donné par le code 2.1 qui donne le résultat suivant qui est une citation de Jimmy Wales, fondateur de Wikipedia.

Imaginez un monde dans lequel chaque personne pourrait partager librement l'ensemble des connaissances humaines.

```

\tmfigureB{NomFigureSansExtension}{Legende}{fig:votreLabel1} % Taille
grande
2 \tmfigureN{NomFigureSansExtension}{Legende}{fig:votreLabel2} % Taille
normale
\tmfigureS{NomFigureSansExtension}{Legende}{fig:votreLabel3} % Taille
petite
4 \tmfigureT{NomFigureSansExtension}{Legende}{fig:votreLabel4} % Taille
tres petite

```

CODE 2.2 – Les commandes de placement des figures

```

\figref{fig:votreLabelno}

```

CODE 2.3 – La commande de référence à une figure

2.2 Figures

Quatre commandes pour placer des figures sont prévues. Elles permettent de mettre simplement des figures de taille très petite (`\tmfigureT`), de taille petite (`\tmfigureS`), de taille normale (`\tmfigureN`) et de grande taille (`\tmfigureB`). Chaque commande prend trois arguments :

- (a) le nom de la figure sans extension,
- (b) sa légende et
- (c) une étiquette qui permet d'en faire la référence dans le texte.

Ainsi, la commande de placement de chaque figure est donné par le code 2.2.

Pour placer une référence dans le texte, il suffit ensuite de mettre la commande donnée par le code 2.3 là où on souhaite son numéro.

Le résultat obtenu est présenté aux figures 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4.

Remarquez enfin, qu'il est possible d'activer ou de désactiver l'affichage d'une page présentant une liste des figures avec une référence aux pages où elles se trouvent. Pour cela, il suffit de mettre Y (es) ou N (o) dans la commande `\unelistefig` du fichier de configuration `config.tex`.

2.3 Code source

Pour les travaux de maturité en informatique, il est nécessaire de pouvoir présenter du code. Pour cela on utilise l'environnement `lstlisting` (du package `listings`) que le



FIGURE 2.1 – Une figure de grande taille

code 2.4 présente et qui constitue en lui-même le résultat qu'on obtient.

2.4 Bibliographie

Une bibliographie est absolument nécessaire pour un travail de maturité. Cependant, il ne s'agit généralement pas de bibliographies complexes. C'est pourquoi on se limitera ici à une gestion à une gestion très simple de la bibliographie via deux fichiers : `mainbib.bib` et `webbib.bib`. Le premier permet de créer une bibliographie traditionnelle faite de livres, articles, ... Le second permet une « bibliographie » de sites web.



FIGURE 2.2 – Une figure de taille normale

```
\begin{lstlisting}[float,caption={Legende du code},label={listing :  
votreLabel}]  
2 Placez le code ici.  
\end{lstlisting } <- sans l'espace !
```

CODE 2.4 – L'environnement pour placer du code

2.4.1 Sites web

Commençons par les sites web à référencer. Comme pour la bibliographie traditionnelle qu'on va voir plus loin, deux choses sont nécessaires :

- Décrire dans le fichier `webbib.bib` les caractéristiques de chaque site. Il s'agit de son titre, son url et la date de la consultation (*obligatoire*). De plus, il faut le lier à une référence qui permettra la citation dans le texte.
- Placer une référence dans le texte pointant sur le site en question.

Pour cela, la structure retenue est celle présentée dans le code 2.5.

Remarquez les doubles accolades pour le titre, la commande `\biburl{...}` pour l'adresse et le fait que la référence est libre, mais unique, sans espace, sans accents et sans



FIGURE 2.3 – Une figure de petite taille



FIGURE 2.4 – Une figure de très petite taille

caractères particuliers.

Pour placer la référence, il faut utiliser la commande `\citeweb{mareference}`. Elle se met directement dans le texte et sera traduite à la compilation en un numéro permettant de retrouver le site dans la liste des sites web en fin de document.

Par exemple, en plaçant la commande `\citeweb{wGNUDoc}` dans ce texte, on obtient la référence [2] dont le numéro, qui figure dans la liste des sites web à la fin de ce document, réfère au site contenant le texte de la licence libre GFDL.

Attention cependant, la référence ne doit pas être confondue avec la clé (key) qui permet, en l'absence de nom d'auteur, de trier alphabétiquement les références dans la liste des sites web.

```
1 @MISC{mareference ,  
  title = {{Le titre}},  
3  note = {\biburl{http://www.adresse/a/referencer.html}{12}{janvier  
    }{2006}},  
  key = {cle_alphabétique}  
5 }
```

CODE 2.5 – La référence à un site web

Attention aussi à la procédure permettant de réaliser la "bibliographie" des sites web. Elle est issue du module `multibib` qui permet de réaliser les deux bibliographies. Il s'agit tout d'abord de taper la commande suivante dans la console :

```
bibtex web
```

dans le répertoire principal (où se trouve le fichier `main.tex`). Puis, de recompiler `main.tex` au moins deux fois.

Remarquez enfin, que si aucune référence `\citeweb{unereference}` ne se trouve dans le texte, la page de référence des sites web n'apparaîtra pas, même si des entrées figurent dans le fichier `webbib.bib`.

2.4.2 Bibliographie

Pour la bibliographie traditionnelle, les choses sont assez identiques. Deux choses sont aussi nécessaires :

- Décrire dans le fichier `mainbib.bib` les caractéristiques de chaque ouvrage. Il s'agit de différents champs qui sont fonction du type d'ouvrage décrit. Des exemples sont donnés et sous la mention `bibtex`, on en trouve d'autres sur le net. De plus, il faut lier chaque ouvrage à une référence qui permettra la citation dans le texte.
- Placer une référence dans le texte pointant sur le site en question.

Pour cela, la structure retenue est celle présentée dans le code 2.6.

Ici deux types d'ouvrages sont décrits : un livre et un article. A chaque type d'ouvrage correspond une série de champs descriptifs qui lui est propre.

Pour placer la référence, il faut utiliser la commande `\cite{Mittelbach}`, par exemple. Elle se met directement dans le texte et sera traduite à la compilation en une référence faite des trois premières lettres du nom de l'auteur accolées à l'année de

```
@Book{Mittelbach ,  
2 author = {Mittelbach , Frank and Goossens, Michel},  
  title = {Latex companion},  
4 publisher = {Pearson Education},  
  year = {2005},  
6 note = {Ouvrage exhaustif. La reference en la matiere.}}  
  
8 @Article{GuidonC ,  
  author = {Guidon, Yann},  
10 title = {Plus léger , plus rapide : compactez votre site web},  
  journal = {Linux Magazine France},  
12 year = {2011},  
  volume = {144},  
14 number = {1 et 2},  
  pages = {78–98},  
16 month = {decembre},  
  note = {Article assez complexe.}}
```

CODE 2.6 – La référence à un ouvrage

publication et permettant de retrouver le site dans la liste des sites web en fin de document.

Par exemple, en plaçant la commande `\cite{Mittelbach}` dans ce texte, on obtient [MG05] dont la référence, qui figure dans la liste des ouvrages à la fin de ce document, mène au livre « *L^AT_EX companion* ».

Attention à la procédure permettant de réaliser la "bibliographie" traditionnelle. Elle est issue du module `multibib` qui permet de réaliser les deux bibliographies. Il s'agit tout d'abord de faire appel à la commande :

```
bibtex main
```

dans le répertoire principal (où se trouve le fichier `main.tex`). Puis, de recompiler `main.tex` au moins deux fois.

Remarquez enfin, que si aucune référence `\citeweb{unereference}` ne se trouve dans le texte, la page de référence des sites web n'apparaîtra pas, même si des entrées figurent dans le fichier `webbib.bib`.

2.5 Index

Il n'est absolument pas nécessaire de réaliser un index pour un travail de maturité. La possibilité de le faire a néanmoins été maintenue au cas où cela s'avèrerait nécessaire pour une raison ou une autre.

Chapitre 3

Structure et compilation

Sans revenir sur le fonctionnement de $\text{\LaTeX}$, rappelons qu'il est nécessaire de passer par une étape de compilation pour obtenir le document final. Cette compilation nécessite l'utilisation d'un grand nombre de fichiers qui sont organisés selon une structure bien précise.

3.1 Structure de fichiers

3.1.1 Description

Pour s'y retrouver dans la multitude des fichiers qui peuplent le répertoire dans lequel se trouve le modèle de travail de maturité, il faut partir de la racine du projet, c'est à dire le répertoire dans lequel se trouve le fichier principal nommé : `main.tex`. À l'intérieur de celui-ci se trouvent plusieurs répertoires : `pagesspeciales`, `chapitres`, `images` et `code_source` et plusieurs fichiers : toute une série de `main.`, des `config.`, des `TM.`, des `web` et `licence.txt`.

Les `main.` sont issus de la compilation. À part `main.tex`, il ne faut pas les toucher. Même `main.tex` ne devrait pas être modifié. On ne doit que le compiler.

Parmi les `config.`, seul le fichier `config.tex` doit être parcouru pour définir les réglages à faire pour adapter le modèle de travail de maturité à son propre travail de maturité. Il doit être impérativement lu et complété.

Parmi les `TM.`, l'élément central est `TM.sty`. C'est le fichier de macros qui permet le fonctionnement du modèle de travail de maturité. Il ne faut pas le toucher.

Les `web` servent à la webographie. Le fichier permettant de répertorier les différents sites web est `webbib.bib`. C'est dans celui-ci qu'il faut mettre les références web. De la même manière, c'est le fichier `mainbib.bib` qu'il faut remplir avec les références pour la bibliographie classique.

Le fichier `licence.txt` donne lui le texte de la licence du travail.

Dans le répertoire `pagesspéciales`, se trouvent les fichiers nécessaires à la définition des pages spéciales comme la page de titre (`pagetitre.tex`), la page de garde (`pagegarde.tex`), l'avant-propos (`avantpropos.tex`), la page de remerciements (`remerciements.tex`), le glossaire (`glossaire.tex`), la liste des abréviations (`abreviation.tex`), la page du résumé (`resume.tex`) et la déclaration sur l'honneur (`declaration.tex`).

Dans le répertoire `chapitres` se trouvent les différents chapitres du travail de maturité, ainsi que son introduction et sa conclusion. C'est dans ceux-ci qu'il faut travailler.

Dans le répertoire `images` se trouvent les images du travail de maturité. Elles doivent figurer sous une des formats suivant : `.eps` et `.jpg` ou `.png`. Généralement on y met une version `.eps` et une version `.jpg` de chaque image.

Finalement, dans le répertoire `code_source` se trouvent éventuellement des codes sources informatiques qui vont figurer dans le travail de maturité.

Dans le répertoire `documentation`, il y a une version pdf de l'actuel document.

Plusieurs fichiers se trouvant dans les répertoires précédemment cités ont un nom de la forme `NomFichier.extension.backup`. Il s'agit de copies de fichiers ayant un nom de la forme `NomFichier.extension`. Une fois la rédaction de votre travail de maturité commencé, ces fichiers vous permettent d'avoir une trace du document initial dans le but, par exemple, de trouver des astuces de $\text{\LaTeX}$.

3.1.2 Pratiquement

Le modèle de travail de maturité se présente sous la forme d'un répertoire zippé. Il faut donc tout d'abord le décompresser.

Puis, il faut tenter une première compilation du fichier `main.tex` pour détecter d'éventuelles erreurs dues à l'éventuelle absence de extensions nécessaires. Si c'est le cas, il faut les installer et refaire la compilation jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'erreurs.

Alors le travail peut commencer.

3.2 Compilation

Pour compiler le document, il n'est théoriquement pas nécessaire de faire appel à un éditeur $\text{\LaTeX}$ dédié. On peut tout faire à l'aide d'une bonne vieille console. Mais, il est évidemment plus pratique d'avoir recours à un éditeur comme $\text{\TeX}$ maker.

Comme déjà dit, le document à compiler est `main.tex`. A la fin, il est aussi nécessaire de préparer cette compilation pour permettre aux bibliographies d'être intégrées dans le document. Pour cela, il faut réaliser une première compilation, puis dans la console associée à $\text{\TeX}$ maker (menu « outil »/« ouvrir un terminal »), exécuter successivement `bibtex main` et `bibtex web`. Cela permettra de créer les fichiers nécessaires pour les bibliographies. Puis, il faut recompiler une ou deux fois le document principal.

Conclusion

Le modèle de travail de maturité présenté ici est encore très perfectible. N'hésitez pas à faire part de vos remarques, désirs, corrections, ... à l'adresse :

`karthl@eduf.fr.ch`

Dans la mesure du possible, il en sera tenu compte.

N'ayez pas peur de vous lancer dans la rédaction de votre travail de maturité avec $\text{\LaTeX}$. Avec un brin de courage, vous verrez rapidement les immenses bénéfices de votre travail par la qualité du résultat. Ce modèle vous permettra de ne pas trop vous attarder sur les détails techniques qui permettent de composer correctement votre document. Il devrait ainsi vous permettre de gagner du temps.

Bibliographie

- [Des00] Bernard Desgraupes. *LaTeX*. Vuibert Informatique, 2000. Ouvrage ancien, mais très clair et bien construit.
- [KR13] Laurent Karth Robadey. *Exemple de document LaTeX*. Collège du Sud, Bulle, 2013. Une première approche de LaTeX en moins de 10 pages.
- [MG05] Frank Mittelbach and Michel Goossens. *LaTeXcompanion*. Pearson Education, 2005. Ouvrage exhaustif. La référence en la matière.
- [Rol99] Christian Rolland. *LaTeXpar la pratique*. Éditions O'Reilly France, 1999. Ouvrage ancien, mais intéressant.

Webographie

- [1] Édition d'un travail de maturité avec $\text{\LaTeX}$. <http://www.rpn.ch/lbc/Nouveau/spip/spip.php?article79> (dernière consultation le 12 août 2012).
- [2] Free Documentation Licence (GNU FDL). <http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.en.html> (dernière consultation le 12 décembre 2013).
- [3] Tobias Oetiker, Hubert Partl, Irene Hyna, and Elisabeth Schlegl. Une courte (?) introduction à $\text{\LaTeX}2\epsilon$. <http://hivernal.org/static/computing/doc/lshort-fr.fr.html> (dernière consultation le 12 août 2012).
- [4] Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur LaTeX sans jamais oser le demander. <http://www.framabook.org/latex.html> (dernière consultation le 12 août 2012).

Table des figures

2.1	Une figure de grande taille	16
2.2	Une figure de taille normale	17
2.3	Une figure de petite taille	18
2.4	Une figure de très petite taille	18

Liste des codes sources

1	Le manifeste : manifest.manifest	9
2.1	L'environnement de citation	14
2.2	Les commandes de placement des figures	15
2.3	La commande de référence à une figure	15
2.4	L'environnement pour placer du code	17
2.5	La référence à un site web	19
2.6	La référence à un ouvrage	20

Résumé

Vient ici le résumé de votre travail.

Mots clés : et des mots clés ...

Déclaration sur l'honneur

Vincent Guyot
Collège Blaise Sandrars
Rue du Succès 41-45
2300 La Chaux-de-Fonds

Laurent Karth
Collège du Sud
Rue de Dardens 79
1630 Bulle

Nous certifions que le travail

Titre

Voici un sous titre assez long
sur plusieurs lignes

été réalisé par nous conformément au « Guide de travail » des collèges et aux « Lignes directrices » de la DICS concernant la réalisation du Travail de Maturité.

Lieu, date :